

Intro. Dev. - TP3

Sous-programmes

Exercice 1

On considère dans cet exercice uniquement des coordonnées entières.

1. Coder le sous-programme **Saisie** qui permet de demander à l'utilisateur de saisir les coordonnées (x,y) d'un point dans l'espace.
2. Coder le sous-programme **Distance** qui permet de calculer la distance entre deux points dont les coordonnées sont données.
3. Coder le sous-programme **Triangle** qui permet à l'utilisateur de saisir trois points dans l'espace et qui nous permet d'obtenir les valeurs des longueurs des trois cotés du triangle formé. Dans le reste de l'exercice, le programme principal (c.-à.-d., le **main**) ne manipulera jamais les coordonnées des points mais uniquement les longueurs des cotés. Les coordonnées ne sont utilisées que par **Saisie**, **Distance** et **Triangle**.
4. Coder le sous-programme **EstTriangle** qui retourne vrai si trois valeurs données en entrée correspondent à un triangle. Rappel : dans un triangle, chaque coté a une longueur inférieure à la somme des longueurs des deux autres cotés. Exemple : (3,1,1) n'est pas un triangle ($3 > 1+1$).
5. Coder le sous-programme **EstIsocèle** qui retourne vrai si le triangle est isocèle, en utilisant les longueurs des cotés.
6. Coder le sous-programme **EstEquilatéral** qui retourne vrai si le triangle est équilatéral, en utilisant les longueurs des cotés.
7. Coder le sous-programme **EstRectangle** qui retourne vrai si le triangle est rectangle, en utilisant les longueurs des cotés.
8. Coder le sous-programme **EstPlat** qui retourne vrai si le triangle est plat, en utilisant les longueurs des cotés.
9. Coder le sous-programme **EstQuelconque** qui retourne vrai si le triangle est quelconque, en utilisant les longueurs des cotés.
10. Coder le sous-programme **Affichage** qui affiche les caractéristiques du triangle.

11. Coder le sous-programme permettant un affichage des trois sommets d'un triangle dans l'espace. On utilise ici les coordonnées de ces points car ce sous-programme sera appelé dans **Triangle**. Chaque sommet est représenté par un 'x' et on utilisera le caractère '-' pour représenter le vide (l'absence de sommet). On peut découper ce sous-programme en plusieurs petits sous-programmes. Exemple du résultat attendu pour les points (5,1), (1,2) et (4,4) :

```

- - - - x -
- - - - - -
- x - - - -
- - - - - x
- - - - - -

```

On ajoute ensuite un sous-programme (ou plusieurs) permettant de modifier les coordonnées, sans changer les longueurs, de telle sorte que pour les points (5,1), (1,2) et (4,4), on obtient :

```

- - - x -
- - - - -
x - - - -
- - - - x

```

Exercices TD

Coder les exercices du TD 4